Lineární vázané seznamy

Egor Greb
xgrebe02@stud.fit.vutbr.cz

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

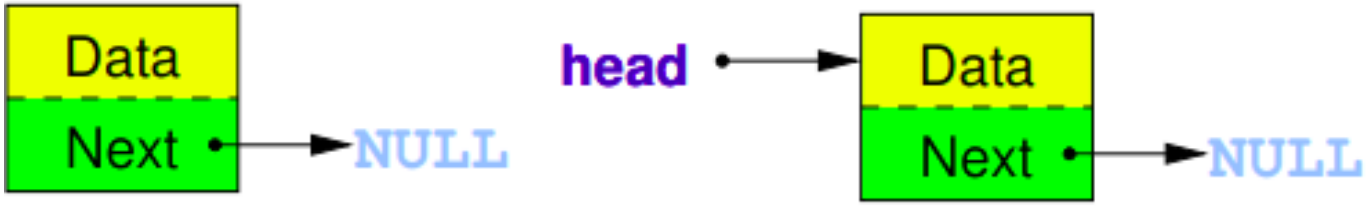
9. května 2021

Přehled

1. Definice lineárního seznamu.
2. Základní operace se spojovým seznamem.
3. Varianty spojového seznamu.
4. Ukázky pseudokódu a kódu v jázyce C pro inicializaci.
5. Názorná demonstrace metody LIFO pro praci s *push* a *pop*.
6. Operace *push*.
7. Operace *pop*.

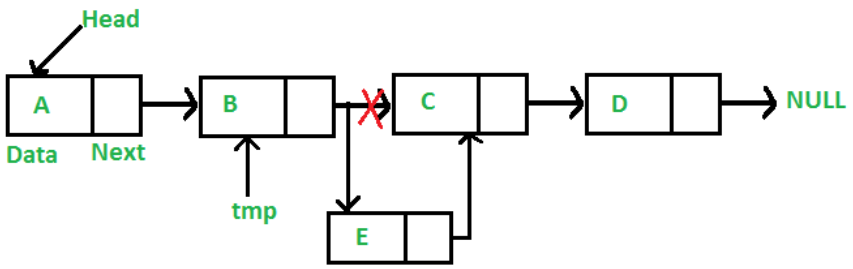
Lineární seznam (Linked list)

- Lineární seznam je dynamická datová struktura, vzdáleně podobná poli (umožňuje uchovat velké množství hodnot ale jiným způsobem), obsahující jednu a více *datových položek (struktur)* stejného typu, které jsou navzájem lineárně provázány vzájemnými odkazy pomocí *ukazatelů* nebo *referencí*.
  - Každý prvek seznamu obsahuje
    - Datovou část (hodnota proměnné / objekt / ukazatel na data)
    - Odkaz (ukazatel) na další prvek v seznamu.
      NULL *v případě posledního prvku seznamu.*
  - První prvek seznamu se zpravidla označuje jako `head` nebo `start`
    Realizujeme jej jako ukazatel odkazující na první prvek seznamu

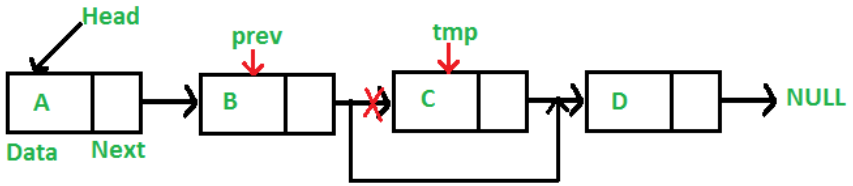


Základní operace se spojovým seznamem

- Vložení prvku
  - Předchozí prvek odkazuje na nový prvek



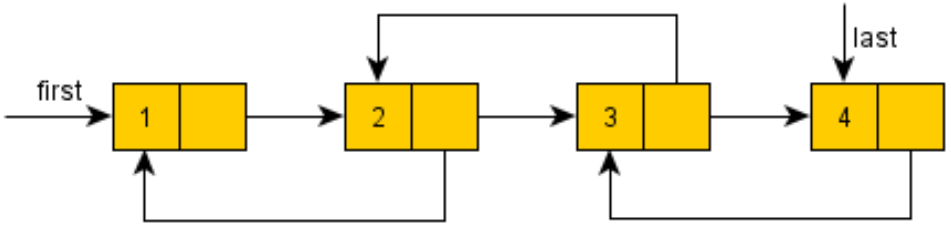
- Odebrání prvku
  - Předchozí prvek aktualizuje hodnotu odkazu na následující prvek
  - Předchozí prvek tak nově odkazuje na následující hodnotu, na kterou odkazoval odebíraný prvek



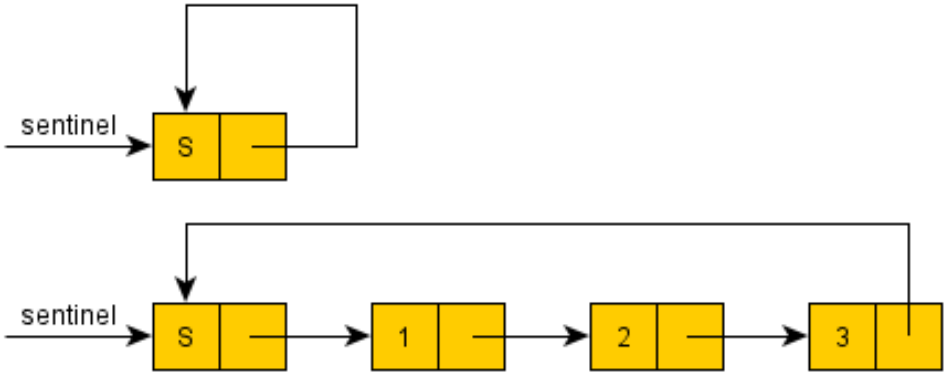
Varianty spojového seznamu

1. Jednosměrně zřetězený seznam

2. Obousměrně zřetězený spojový seznam



3. Kruhový spojový seznam



Seznam tvoří struktura prvku

- Seznam tvoří struktura prvku
  1. Vlastní data prvku
  2. Odkaz (ukazatel) na další prvek

Kód v jazyce C:

```
typedef struct entry {
    struct entry *next;
    int value; // data (celé číslo)
} entry_t;

entry_t *head = NULL;
```

Poznámka: Pro jednoduchost prvky seznamu obsahují celé číslo. Obecně mohou obsahovat libovolná data (ukazatel na strukturu).

Vlastní seznam

- Vlastní seznam
  1. Ukazatel na první prvek head
  2. Nebo vlastní struktura pro seznam

Vhodné pro uložení dalších informací, počet prvků, poslední prvek

Pseudokód:

Inicializace():

$n \leftarrow 0$

$head \leftarrow null$

$tail \leftarrow null$

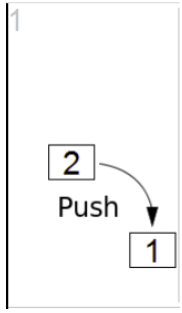
Kód v jazyce C:

```
typedef struct {
    entry_t  *head;
    entry_t  *tail;
    int  counter;  //počet  prvků
} linked_list_t;
```

- `n` - proměnná, aby zachovat délku struktury
- `head` - první uzel
- `tail` - poslední uzel

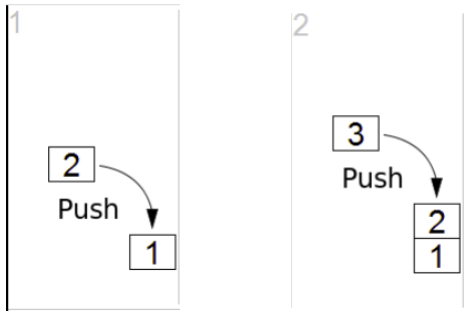
Názorná demonstrace metody LIFO pro praci s push a pop

- LIFO je metoda manipulace s daty - data uložena jako poslední budou čtena jako první. Proto se používá také výraz LIFO z anglického „Last In – First Out“.



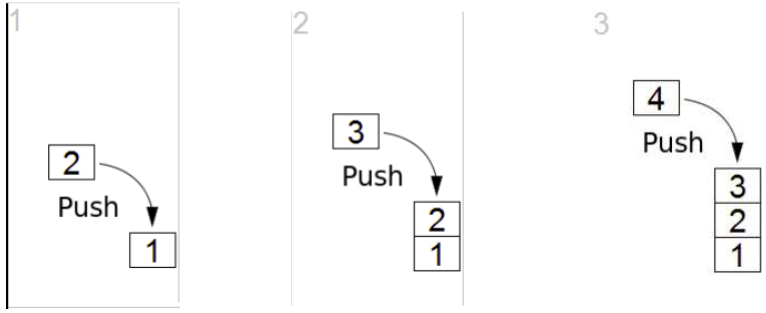
Názorná demonstrace metody LIFO pro praci s push a pop

- LIFO je metoda manipulace s daty - data uložena jako poslední budou čtena jako první. Proto se používá také výraz LIFO z anglického „Last In – First Out“.



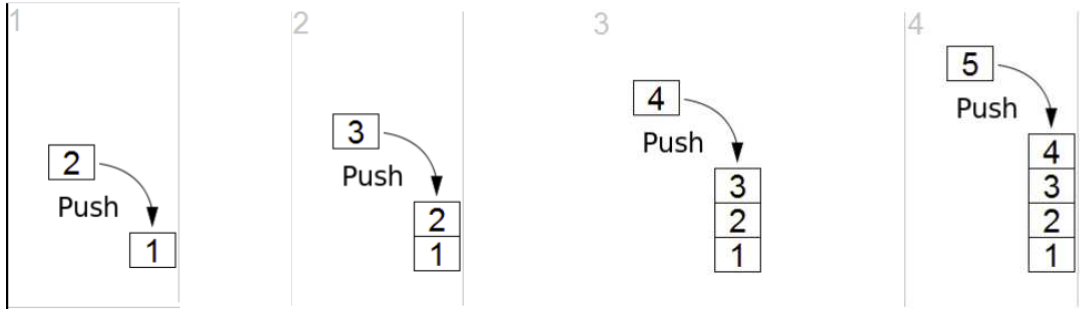
Názorná demonstrace metody LIFO pro praci s push a pop

- LIFO je metoda manipulace s daty - data uložena jako poslední budou čtena jako první. Proto se používá také výraz LIFO z anglického „Last In – First Out“.



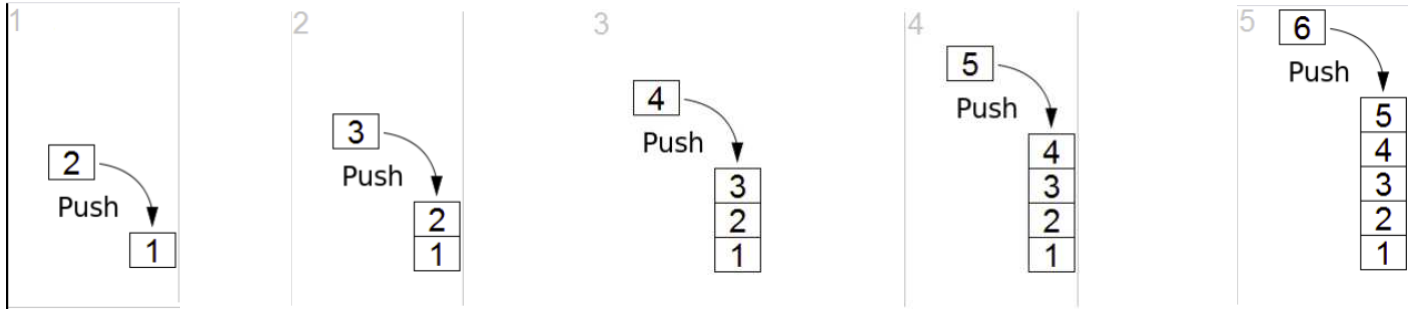
Názorná demonstrace metody LIFO pro praci s push a pop

- LIFO je metoda manipulace s daty - data uložena jako poslední budou čtena jako první. Proto se používá také výraz LIFO z anglického „Last In – First Out“.



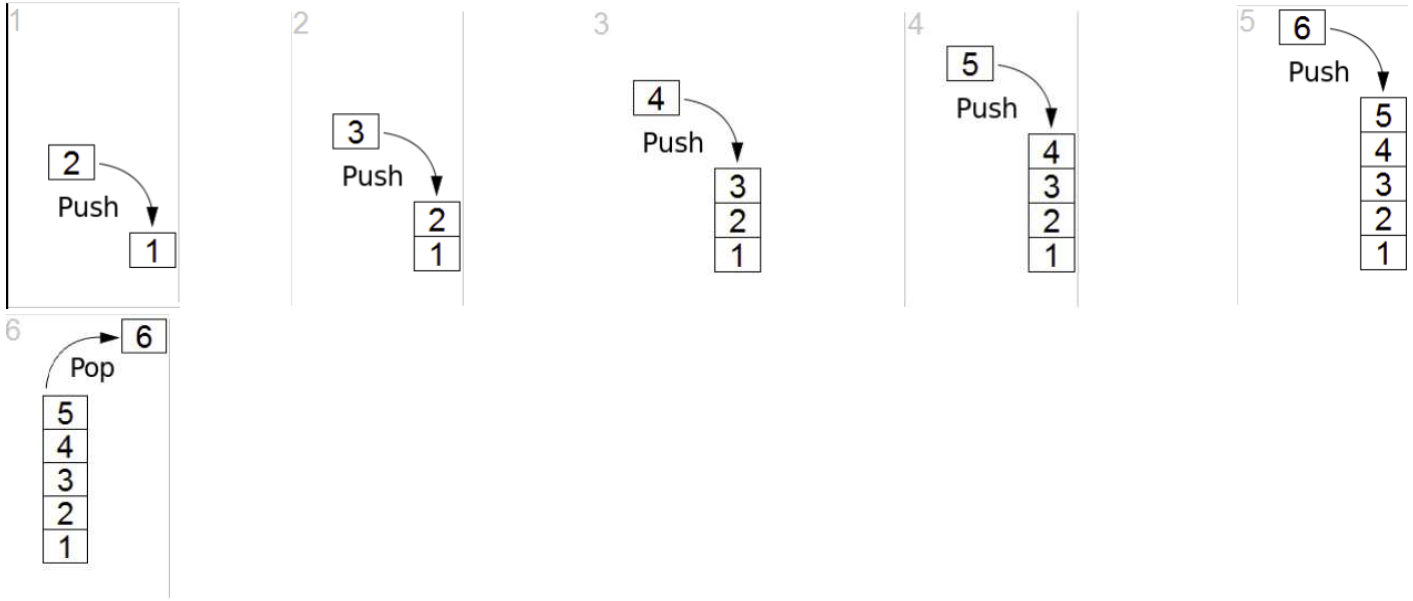
Názorná demonstrace metody LIFO pro praci s push a pop

- LIFO je metoda manipulace s daty - data uložena jako poslední budou čtena jako první. Proto se používá také výraz LIFO z anglického „Last In – First Out“.



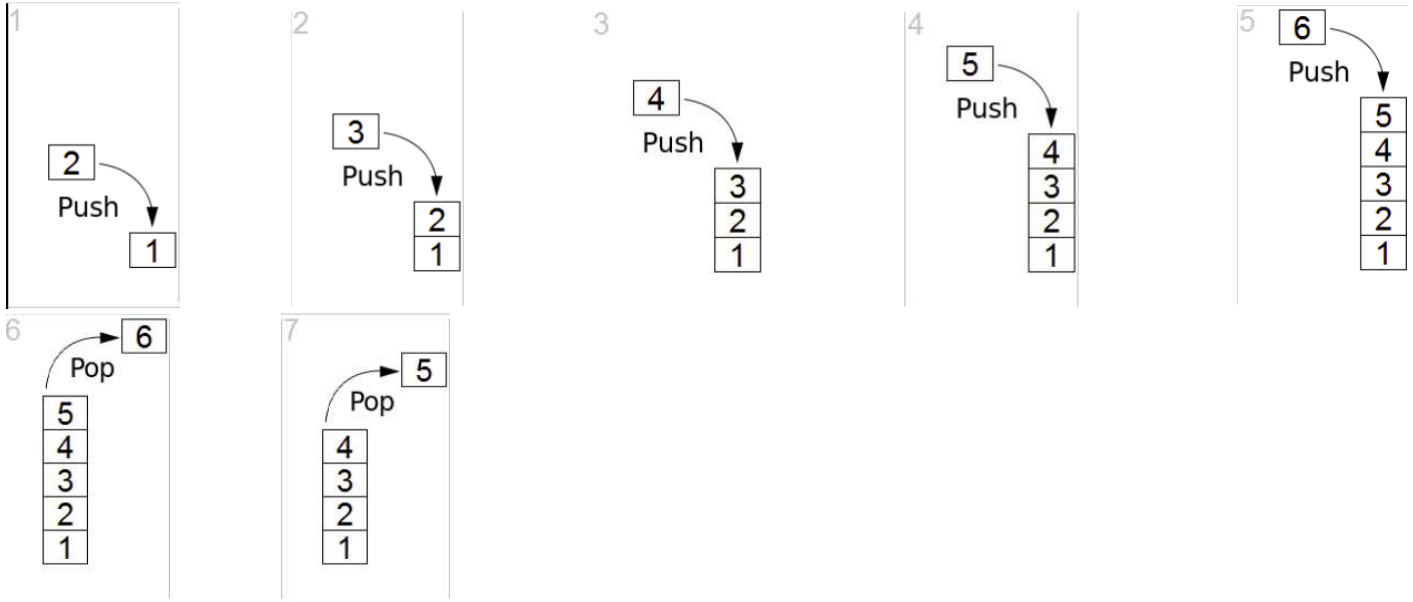
Názorná demonstrace metody LIFO pro praci s push a pop

- LIFO je metoda manipulace s daty - data uložena jako poslední budou čtena jako první. Proto se používá také výraz LIFO z anglického „Last In – First Out“.



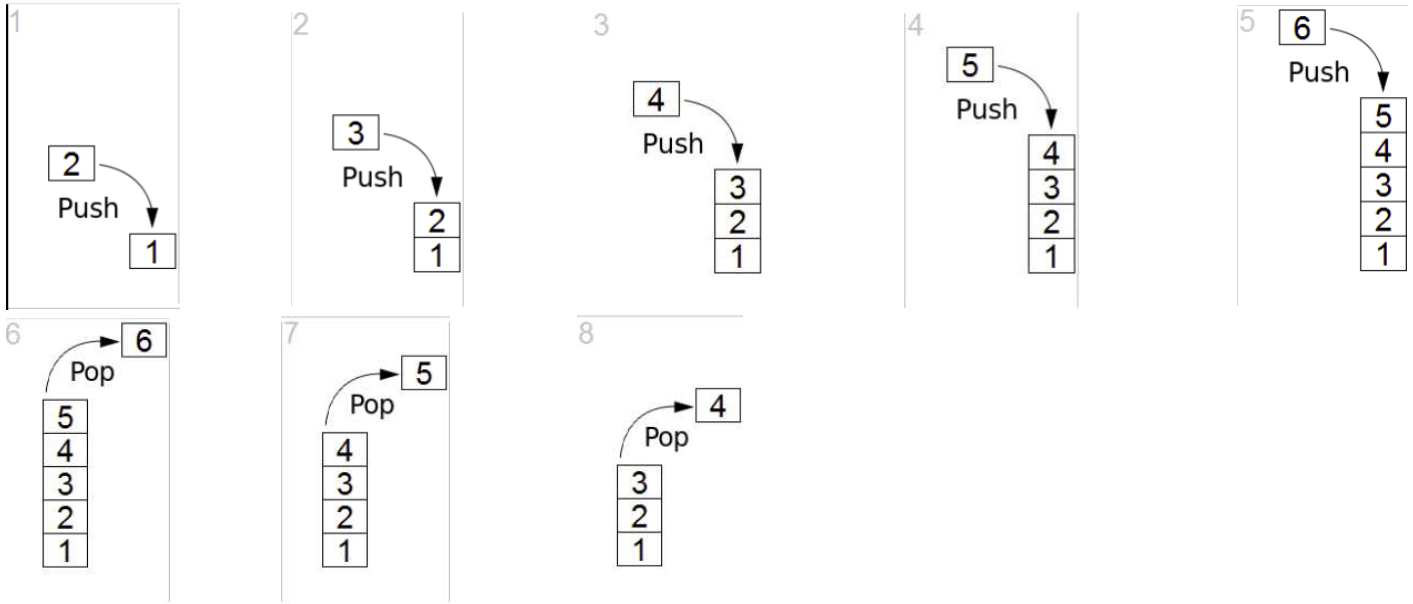
Názorná demonstrace metody LIFO pro praci s push a pop

- LIFO je metoda manipulace s daty - data uložena jako poslední budou čtena jako první. Proto se používá také výraz LIFO z anglického „Last In – First Out“.



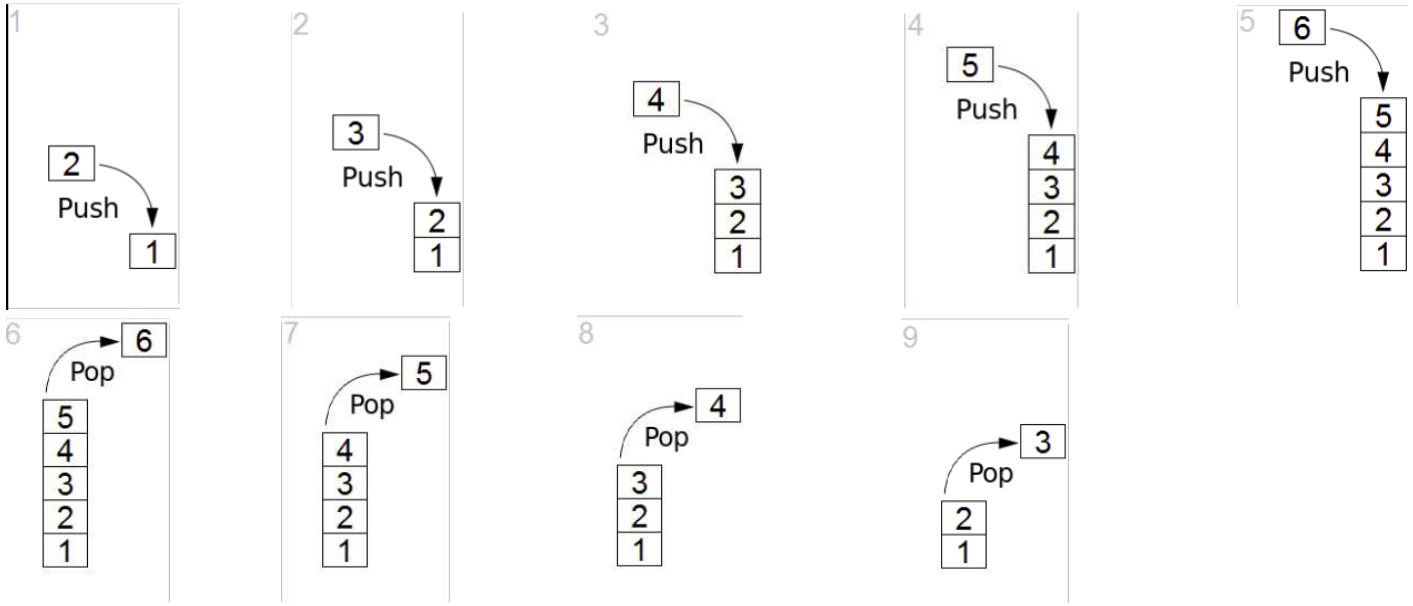
Názorná demonstrace metody LIFO pro praci s push a pop

- LIFO je metoda manipulace s daty - data uložena jako poslední budou čtena jako první. Proto se používá také výraz LIFO z anglického „Last In – First Out“.



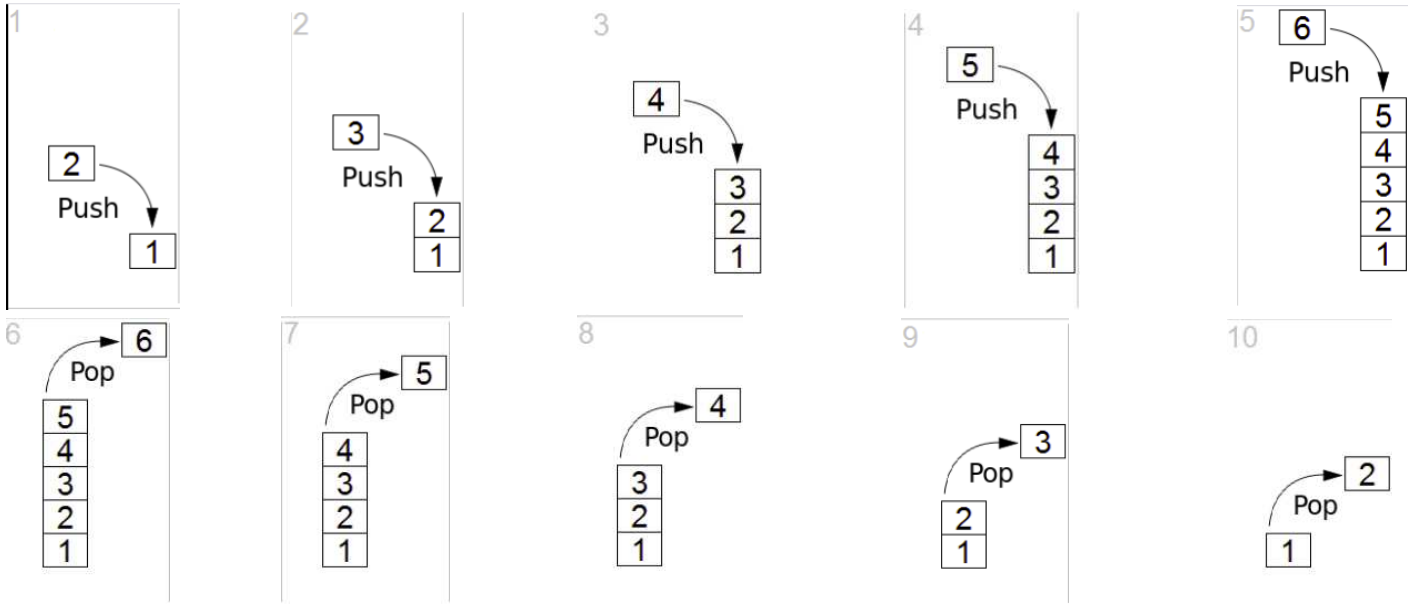
Názorná demonstrace metody LIFO pro praci s push a pop

- LIFO je metoda manipulace s daty - data uložena jako poslední budou čtena jako první. Proto se používá také výraz LIFO z anglického „Last In – First Out“.



Názorná demonstrace metody LIFO pro praci s push a pop

- LIFO je metoda manipulace s daty - data uložena jako poslední budou čtena jako první. Proto se používá také výraz LIFO z anglického „Last In – First Out“.



Operace *push*

- Přidání prvku na začátek implementujeme ve funkci push()
- Předáváme adresu, kde je uložen odkaz na start seznamu

  head je ukazatel, proto předáváme adresu proměnné, tj. &head a parametr je ukazatel na ukazatel

```
void push(int value, entry_t **head)
{
  entry_t *new_entry = (entry_t*)malloc(sizeof(entry_t));
  assert(new_entry);
  new_entry → value = value;
  if (*head == NULL) {
    new_entry → next = NULL;
  } else {
    new_entry → next = *head;
  }
  *head = new_entry;
}
```

- Přidání prvku není závislé na počtu prvků v seznamu

Operace *pop*

- Odebrání prvního prvku ze seznamu

```
int pop(entry_t **head)
{
    assert(head != NULL && *head != NULL);
    entry_t *prev_head = *head;
    int ret = prev_head → value;
     *head = prev_head → next;
     free(prev_head);
     return ret;
}
```

- Odebrání prvku není závislé na počtu prvků v seznamu

Použité zdroje

- Algoritmy.net
  https://www.algoritmy.net/article/24/Spojovy-seznam
- Wikipedia: Linked list
  https://en.wikipedia.org/wiki/Linked_list
- Wikipedia: Stack (abstract data type)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Stack_(abstract_data_type)